

DataClawHub 数联比赛 · 赛题二 行业垂域 AI 智能体

物流单证智能体

让每一票跨境货物，拥有一套对得上、说得清、交得出的单证

跨境物流单证智能转换与合规校验

项目报告：问题与方案 · 产品与技术 · 实证与价值 · 落地前景

参赛队伍 _____

团队成员 _____

所在院校 _____

指导老师 _____

在线体验 logistics.kuly.com.cn　　2026 年 10 月

一页读懂物流单证智能体

一票跨境货物，往往要经过发票、箱单、提单、订单、报关单等十几份文件的反复转录、翻译与比对。物流单证智能体把这件最耗人力、最容易出错、又最难追责的工作，变成一条“对话发起—智能识别—同票核对—保护式翻译—人工确认—一键交付”的智能流水线。

4 语	24 份	95.9%	13′03″
法 · 西 · 英 · 中实测互通	两票标准案例	关键字段整理	4 份 10 页补件整票
界面支持五种语言	正式交付文件全部生成	耗时压缩	重处理到交付

我们解决什么问题。2025 年我国货物贸易进出口达 45.47 万亿元，有进出口实绩的经营主体超过 78 万家。与庞大贸易量相伴的，是一笔交易平均 36 份单证、240 份纸质副本的沉重负担，而全球完全数字化的贸易单证不足 1%。单证不一致，正是跨境物流异常、滞港、退单和罚金最常见的源头之一。

我们的产品是什么。物流单证智能体是一套面向货代、报关行和外贸企业单证团队的**“同票级”单证 AI 工作台**：它不只读懂一份文件，而是把同一票货物的所有单证放在一张证据网络里，一次读懂、横向对齐、自动揪出矛盾，并保证每一个结论都能一键回到原文的页、框和单元格。

我们凭什么不同。市面上的 OCR 和机器翻译解决的是“读得出”，我们解决的是“对得上、说得清、交得出”。五项核心创新——**同票证据图谱、范围感知核对引擎、保护式翻译双重质检、原件与采用值双轨留痕、冻结快照交付**——让大模型的理解力进入一条能承担业务责任的流程。

我们做到了什么。产品已上线运行（logistics.kuly.com.cn），五大工作台全部接入真实后端。在法国设备海运、西班牙食品冷链两票多语标准案例中，系统完成了从 8 份源件、20 页材料到 24 份正式交付文件的全链路闭环，精准定位“草莓 390 箱 vs 400 箱”的跨单证矛盾，并在修正版补件后 13 分钟内完成整票重核与交付。

我们要去哪里。国家“人工智能+”行动明确提出 2027 年智能体等应用普及率超过 70%，物流被列为重点领域；全球智能文档处理市场正以 33.8% 的年复合增速扩张。物流单证智能体将以“单票试用—团队订阅—私有化部署—生态接入”的路径，成为跨境物流企业的单证数字底座。

1 行业洞察：万亿贸易背后的“单证之困”

货物走得越来越快，信息却依然困在纸面上。单证，正在成为跨境物流提质增效最后、也最顽固的一道关口。

1.1 贸易规模持续攀升，单证需求刚性增长

中国是全球第一货物贸易大国。海关总署数据显示，2025 年我国货物贸易进出口总额达 45.47 万亿元，同比增长 3.8%，连续多年站稳 40 万亿元台阶；跨境电商进出口规模达到 2.84 万亿元（2025 年修订口径），较 2020 年增长近七成；全国港口集装箱吞吐量达到 3.54 亿标箱，外贸集装箱增长 9.8%。[1, 2, 3]

每一个集装箱、每一笔订单背后，都对应着一整套商业发票、装箱单、提单、原产地证明和报关材料。贸易规模越大、市场越多元，单证的数量、语种和版式就越复杂。2025 年我国有进出口实绩的经营主体已超过 78 万家，这意味着有数十万家企业的单证岗位，每天都在与同样的问题搏斗。

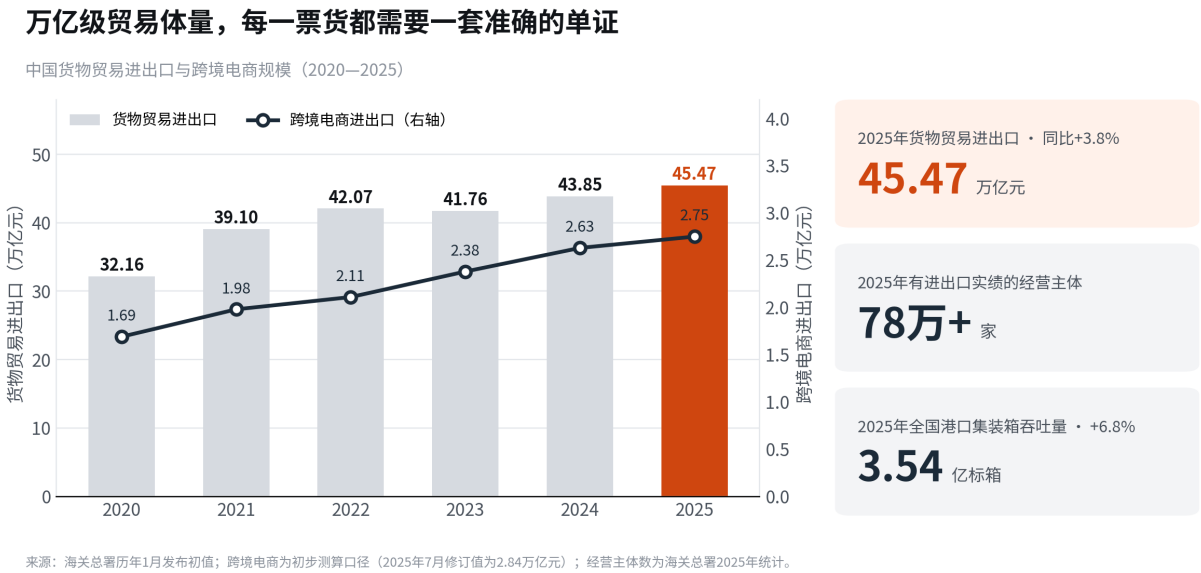


图 1　中国货物贸易与跨境电商规模持续扩大，单证处理需求随之刚性增长

1.2 一笔交易 36 份单证：数字化仍处在“半程”

国际商会（ICC）与世界贸易组织联合发布的无纸贸易标准工具包指出：一笔典型跨境交易涉及约 36 份单证、240 份纸质副本，而全球完全数字化的贸易单证不足 1%。[4] 即便在数字化进展最快

的集装箱航运领域，电子提单的签发比例也只从 2021 年的 1.2% 提升到 2025 年的约 11%；DCSA 成员船公司承诺 2030 年实现 100% 标准化电子提单，并测算全面数字化可直接节省 65 亿美元成本、每年带动 300—400 亿美元贸易增长。[5, 6]

这组数字揭示了一个关键事实：**未来五到十年，纸质 PDF、扫描件、Word 和标准化电子数据将长期并存**。企业需要的不是“等标准统一”，而是一个今天就能读懂各种单证、并能平滑接入未来电子标准的智能连接层。

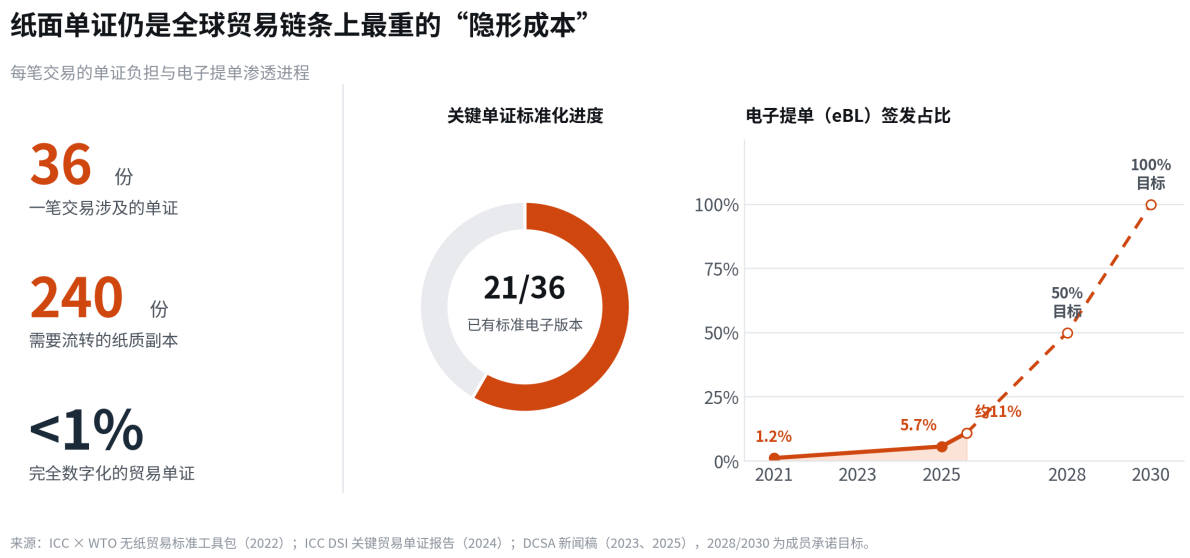


图 2　单证负担与电子提单渗透进程：数字化过渡期将长期存在

1.3 降本增效进入深水区，单证是“最后一公里”

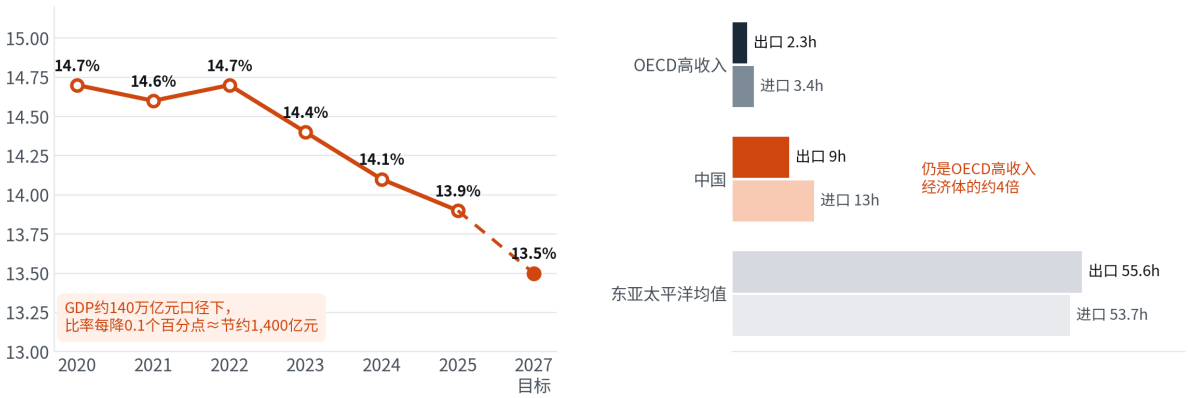
2025 年我国社会物流总费用与 GDP 的比率降至 13.9%，中共中央办公厅、国务院办公厅《有效降低全社会物流成本行动方案》提出到 2027 年降至 13.5% 左右，并明确要求“加强物流单证、信息数据等重要基础标准制定”“发展人工智能+现代物流”。[7, 8] 按当前经济规模测算，比率每降低 0.1 个百分点，就意味着约 1,400 亿元的社会物流成本节约。

在口岸端，我国国际贸易“单一窗口”已提供 25 大类 1,010 项服务、对接 30 个部门，“智慧海关”建设让部分场景通关时效提升 70%。[9, 10] 世界银行《营商环境报告》显示，我国出口单证合规时间已从区域平均的 55.6 小时压缩到 9 小时，但与 OECD 高收入经济体的 2.3 小时相比仍有约 4 倍差距。[11]

洞察：政府侧的“单一窗口”和海关智能化已经跑在前面，真正的瓶颈落在**企业侧的单证准备环节**——材料从哪里来、写得对不对、几份文件之间是否一致。这正是物流单证智能体切入的位置。

降本增效进入“最后一公里”：企业端单证准备成为新的突破口

左：社会物流总费用与GDP比率；右：单证合规耗时（小时）国际对比



来源：国家发展改革委、中国物流与采购联合会年度物流运行通报；《有效降低全社会物流成本行动方案》（2024）；世界银行《营商环境报告2020》（该系列最后一版）。

图 3　物流成本持续下行，企业端单证准备成为下一阶段的突破口

2 痛点与需求：谁在为“对不上”的单证买单

单证差错的代价从来不止一次返工：它是滞港费、退单、罚金，是跨部门的反复追问，更是出了问题时“说不清”的责任。

2.1 四类用户，同一个焦虑

我们深入梳理了跨境物流单证链条上的关键角色。他们分工不同，却被同一个问题困扰：**材料多、语种杂、版式乱，而且彼此之间常常对不上**。

用户角色	日常困境	他们真正想要的
外贸企业单证员	发票、箱单、订单反复抄录；外文供应商材料看不懂	关键数字一个不丢，多语译稿可直接编辑交付
货代操作人员	一票货十几份文件，件数、箱数、重量来回核对	同票材料自动归集，差异一眼定位到原文
报关与合规人员	HS 编码、币种、柜号逐项人工核查，依据难找	每个值都有出处，规则有版本，未知条件明确提示
业务主管	补件、改单、争议之后无法复盘“当时为什么这么定”	谁、何时、依据什么做了决定，全程可追溯

表 1　目标用户画像与核心需求

2.2 六大痛点，逐一击破

行业调研显示，美国海关 2025 财年处理的贸易违约金案件达 53,052 件，较上一财年增长约 137%；[12] 世界海关组织统计，全球 98% 以上的贸易商品按 HS 编码归类，而 HS 2028 版又将带来 299 组修订。[13, 14] 规则在变、语种在增、材料在膨胀，单靠人力已经难以为继。我们将行业痛点归纳为六类，并为每一类配置了对应的核心能力：

2.3 三个高频场景

场景一 · 出运前同票预审发票、箱单、提单一次上传，系统自动归类、对齐商品行，几十项数量、重量、主体信息一张矩阵看完，问题在报关前就被拦下。

场景二 · 多语材料极速整理法国供应商的法语发票、西班牙出口商的西语发票、船公司的英文提单，一键生成保留编号与金额的中文译稿，原文译文并排复核。



图 4　痛点—能力映射矩阵：六大痛点全部有核心能力覆盖

场景三 · 补件改单与争议复盘初版箱单少写 10 箱，修正版到了怎么办？系统按“替换”而非“叠加”重建核对范围，初版证据、人工决定与新版本结果全部留档，争议时一查到底。

3 产品全景：一个会“对账”的单证智能体

用对话发起任务，用证据完成判断，用快照完成交付。物流单证智能体把 AI 的理解力，装进了一条业务人员真正敢用的流程。

3.1 产品定位：从“单文件识别”到“同票证据工作台”

物流单证智能体以**“一票货物”**为最小业务单元。同一票的发票、箱单、提单、订单被放进同一个证据空间，系统先读懂每份文件，再按商品、批次、主体、计量单位和运输阶段把它们对齐，最后输出可编辑、可阅读、可追溯的成套交付文件。整套产品由五大工作台组成：

对话工作台	一句话发起识别、翻译、核对；“@单票”追问货物信息，答案附来源卡片，点击回看原文
单证校验工作台	原文、译文、字段、同票对比、疑点、处理记录六个视图一屏切换，五种处置动作闭环
单据管理台	一票一行，原件、任务、快照、时间线、交付下载集中管理；支持自然语言条件筛选
Skill 与 MCP 仓库	声明式 Skill 与只读 MCP 工具安全接入，企业可按需扩展智能体能力
设置与我的记忆	五语界面、时区与阅读偏好；只保存用户确认过的长期偏好，账号间严格隔离

表 2　五大工作台功能概览

3.2 对话即入口：业务人员零学习成本

业务人员不需要学习复杂的菜单和参数。在对话工作台里，拖入材料、说一句“把这票发票、箱单和提单核对一下，再翻译成中文”，智能体会自动识别单证类型、确认目标语言和处理范围，把需求编排成可追踪的任务；缺少条件时，它会主动提出具体的确认问题，而不是盲目执行。

3.3 原文译文同屏：复核效率成倍提升

进入单证校验工作台，左侧是保留表格、横线和分页结构的识别原文，右侧是纯目标语言译稿，上方实时显示复核与导出条件。编号、金额、批次等关键值在翻译中受到保护，原件中的事实矛盾不会被“翻译得更通顺”所掩盖。

实机交互：从同票上传到对话与校验

本地真实页面 · 新对话未关联单票



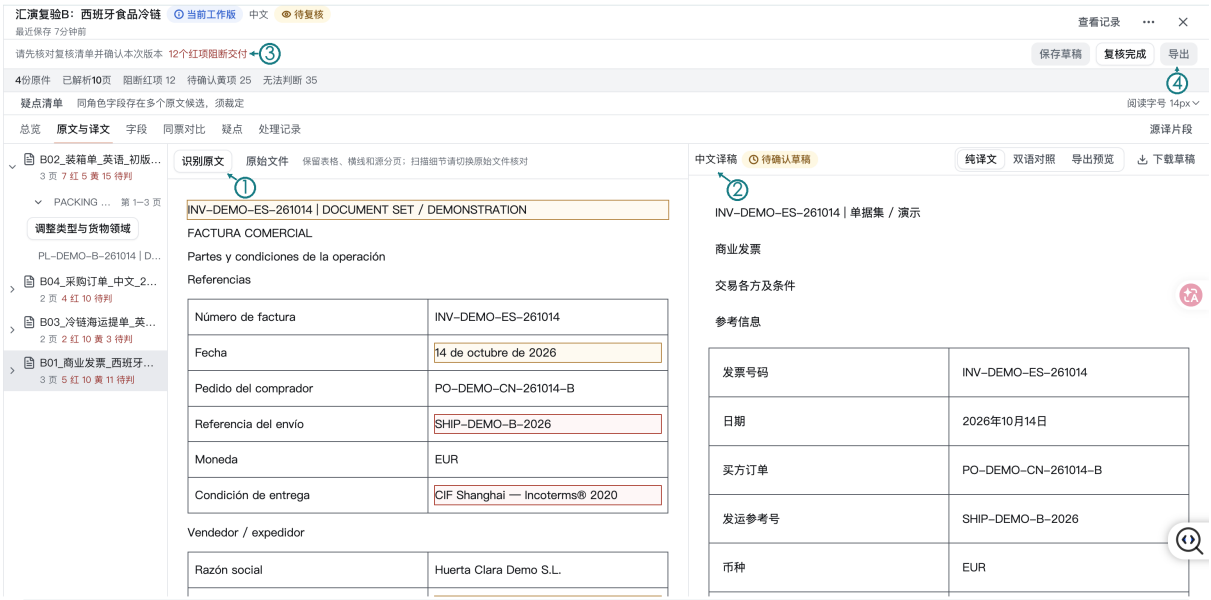
① 上传同票单据　② 自然语言与 @ 单票　③ 查看校验入口

说明：本图标示功能入口；当前新对话未关联单票，不表示该对话已完成处理。

图 5　对话工作台实机界面：上传、自然语言指令与单票关联一体化

实机源译对照：原件可追溯，译稿可复核

本地真实页面 · 标准 B 输入 · 待复核



① 原件证据　② 中文译稿　③ 红项门禁　④ 复核与导出

截屏时点显示 12 个红项待复核；界面项数不等同于 12 个独立业务错误。

图 6　单证校验工作台：西语商业发票识别原文与中文译稿同屏对照

4 核心技术：四层架构与六项关键技术

大模型负责“理解”，确定性引擎负责“判定”，证据链负责“说清楚”。三者各司其职，才让 AI 的输出真正可以签字交付。

4.1 整体架构

系统采用“交互层—智能体编排层—AI 能力层—数据与治理层”四层架构。前端基于 React + TypeScript 构建五大工作台；后端以 FastAPI 提供 120 余个业务接口，LangGraph 编排对话智能体与单证工作流，Celery 承担长任务异步执行；PostgreSQL 承载业务数据与工作流检查点，S3 兼容对象存储保存原件与交付物。模型通过 OpenAI 兼容接口按“对话、抽取、翻译、视觉”四种角色独立配置，可随时切换最优模型，不被单一厂商绑定。



图 7　物流单证智能体四层技术架构

4.2 关键技术一：多模态解析与像素级证据锚点

原生 PDF 优先走文本层与表格解析，文字层不足的页面和图片自动切换 MinerU 视觉语言 OCR，DOCX 保留段落与表格结构，混合文档按页选路。解析结果中的每一个文本块都携带**页码与边界框坐标**，字段、译段和疑点全部挂接到这些锚点上——用户点击任一结论，界面即以蓝色高亮框直

达原文位置。锚点不可靠时自动降级为页级或段落级定位，**宁可少指，绝不指错**。

4.3 关键技术二：Schema 约束的结构化抽取

大模型在严格 JSON Schema 约束下输出主体、单号、运输、货物、包装、金额等分组字段，每个候选值必须引用原文片段；服务端再经 Pydantic 校验与来源归属检查后才入库。同一字段同时保存**原文值、规范值和译文值**，例如“4200 kg / 4200 kg / 4200 千克”，数值不随语言切换而漂移，商品件数与外包装数、净重与毛重、买方与收货人各自独立建模。

4.4 关键技术三：范围感知的同票交叉核对引擎

这是产品最核心的“大脑”。引擎在比较数值之前，先回答三个问题：**这些材料描述的是不是同一批货？这两行是不是同一个商品？这两个数是不是同一个计量层级？**系统依据 SKU、批次、规格、主体角色、单位和运输航段建立匹配组，再用 Decimal 精确计算差额；净重、毛重、计费重分组比较，缺少容差依据时给出“无法判断”而非武断判红。由此，“120 件装 12 木箱”这类正常业务差异不会被误报，而“草莓 390 箱 vs 400 箱”这样的真实矛盾一个也不放过。

4.5 关键技术四：保护式翻译与双重质检

翻译按源段和表格行组织，单号、批次、金额、HS 编码等关键值以占位符保护，模型只翻译“该翻译的部分”。译后执行确定性检查（目标语言缺失、整段原文照抄、标签复制率异常）与语义质检（漏译、角色颠倒、术语不当）双重把关，**不信任模型的自我报告**。人工采用值与译文不一致时，系统自动生成红色阻断项，杜绝“改了数据忘了改译文”。

4.6 关键技术五：版本化确定性规则引擎

币种按 ISO 4217（SIX List One，178 个代码）核验，集装箱号按 ISO 6346 校验位算法核验（与 BIC 官方计算器结果一致），日期、电话、单位与箱单合计逐项检查；HS 编码保留原值与前导零，跨单证六位前缀不一致时自动提示。规则包带版本号发布并经哈希校验，历史任务按当时的规则版本冻结复现，目的国规则可在专业审核后持续接入。

4.7 关键技术六：可恢复工作流与“绝不重复收费”的幂等受理

LangGraph 以 PostgreSQL 作为检查点存储，任何一步中断都能从断点续跑。每一次外部模型与 OCR 调用都携带幂等键与外部任务号；当上游超时、受理状态不明时，任务进入“暂停核查”而非盲目重投——**既不丢失已完成的成果，也不让用户为同一请求付两次钱**。配合 PostgreSQL 行级安全的多租户隔离、Argon2id 密码哈希、CSRF 防护、30 天自动留存与“删除即撤权”机制，系统从第一天起就按企业级标准设计。

5 实战验证：两票真实多语货物，全链路跑通

我们用两组完整的跨境业务材料对产品进行了端到端实测：一票是法国工业设备海运，一票是西班牙生鲜食品冷链。两票货、八份源件、四种语言，全部交付成功。



图 8　标准案例实测链路：从 8 份多语原件到 24 份正式交付文件

5.1 案例 A · 法国设备海运：把“看似不同”理解为“本该如此”

里昂发货、马赛出港、上海到港。法语商业发票、英语装箱单、英语海运提单加中文采购订单，共四份十页。三条 SKU——工业伺服模块、不锈钢调节阀、输送线温度传感器——分别为 60、40、20 件，装入 6、4、2 个木箱；法语金额写作“52 500,00”，CIF 总价由货值 51,500 EUR、运费 900 EUR、保险 100 EUR 构成。

智能体准确区分了“120 件商品”与“12 个木箱”两个计量层级，跨越法、英、中三种语言建立统一数量视图，**40 行同票核对全部一致、零误报**，并完成中文译稿复核与正式导出，生成 12 份交付文件。

5.2 案例 B · 西班牙食品冷链：揪出藏在三份单证里的“10 箱之差”

瓦伦西亚至上海的冷链货物，草莓与蓝莓分 SKU、分批次运输。发票与提单写明草莓 400 箱，初版装箱单却写成 390 箱，并联动造成全票 600/590 箱、净重 80 kg、毛重 86 kg 的差异。

智能体在 34 行核对中**精准定位 390 vs 400 箱的数量矛盾**，两侧来源一键可查；对精度与容差尚未确认的重量差异，诚实标记为“待判断”而非武断定罪；中文译稿完整保留初版的 390 箱与原始数值，绝不“替原件圆谎”。收到修正版箱单后，系统按替换关系重建核对范围，**从重新发起到**

正式交付仅用 13 分 03 秒，最终 30 行一致、4 行重量待判，生成 12 份交付文件，初版证据与修正版成果全部留档。

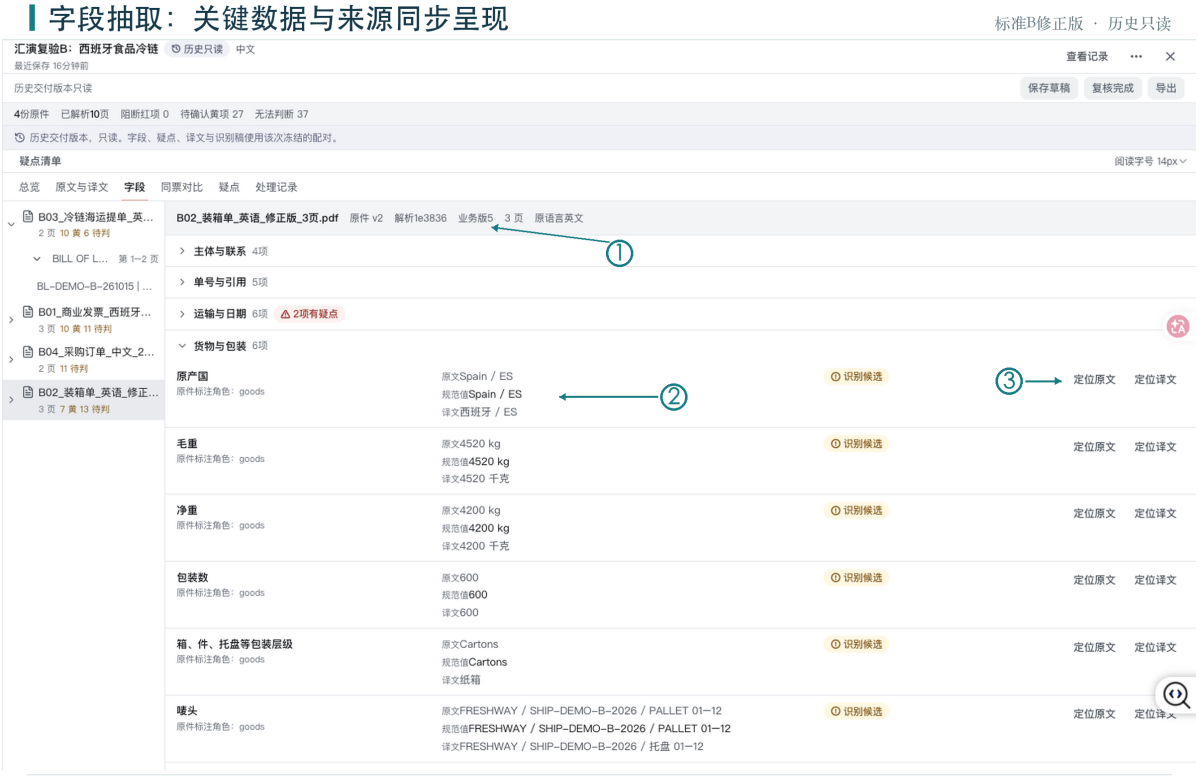


图 9　字段视图：原件版本、业务版本清晰标识，每个字段同时呈现原文、规范值与译文



图 10　同票对比矩阵：四份单证按列对齐，原件值与采用值双轨记录，每侧都可“定位来源”



图 11　疑点工作台：问题、影响、推荐修改与 A/B 双侧证据同屏呈现，五种处置路径闭环

标准案例	关键成果	正式交付
A 法国设备 · 4 份 10 页	三 SKU 统一数量视图；40 行核对全部一致；法/英/中多语译稿复核	**12 份**
B 西班牙冷链 · 4 份 10 页	定位 390/400 箱矛盾并保留原值；修正版补件后 13′03″ 完成重核与交付	**12 份**
支持样本 C01 / C04	正常票与数量冲突票（100/98/100）真实闭环，冲突项按规则拦截后人工处置	**18 份**

表 3　实测成果汇总（每份源件均生成 DOCX 译本、PDF 译本与 PDF 识别稿）

6 效率与价值：把专业人员的时间还给专业判断

单证岗位 80% 的时间花在“找、读、抄、比”上，只有 20% 用于真正的判断。物流单证智能体要做的，就是把这个比例倒过来。

6.1 效率：从分钟级到秒级

在同一采购单 28 个片段的字段抽取实测中，经过工程优化的智能体仅用 **13.6 秒**就输出 11 项关键字段的结构化结果，原值与来源全部校验通过，较初始配置提速 12.9 倍。以人工每字段 30 秒（读取、录入、登记来源）计，同样的工作需要 330 秒，**耗时压缩 95.9%**。复核确认后，一键导出 4 份源件对应的 12 份交付文件仅需 **13.8 秒**。



图 12　效率实测与人工对照

6.2 质量：让“说不清”变成“查得到”

效率之外，更大的价值在于确定性。每一个字段、每一处差异、每一次人工决定都有出处、有版本、有记录——单证由此从“一次性文件”变成可以被审计、被复盘、被继承的业务资产。新员工可以查阅历史案例快速上手，主管可以回看每一票的交付依据，供应商、货代与进口商可以围绕同一份证据高效协作。

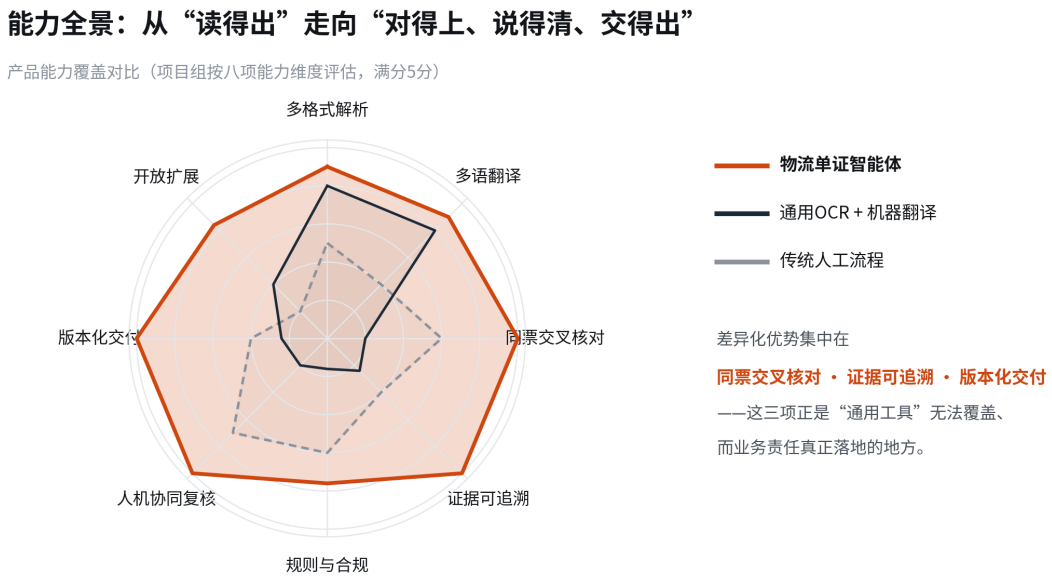


图 13　能力全景对比：在同票核对、证据追溯与版本化交付上形成代差优势

6.3 企业价值测算

以一家日均处理 100 票、每票平均 4 份单证的中型货代为例：若每票节约 10 分钟的字段整理与交叉核对时间，每天即可释放约 16.7 个工时，相当于 2 名全职单证人员的工作量；更重要的是，问题在出运前被拦截，避免了动辄数千至上万元的滞港、改单与赔付损失。

7 五大创新：重新定义“单证智能”

AI + OCR + 翻译，人人都能拼出来；让 AI 的输出可以对账、可以追责、可以签字交付，才是真正的护城河。

创新一 · 同票证据图谱

业内首批以“一票货物”而非“一份文件”为单元组织 AI 处理的单证智能体。发票、箱单、提单、订单在同一证据空间中按商品、角色、阶段关联，每个结论都锚定到原文的页、框和单元格，让跨主体协作第一次拥有了共同的事实底座。

创新二 · 范围感知核对

先判“可不可比”，再判“一不一致”。件与木箱、箱与托盘、净重与毛重分层建模，分批运输、主体差异、容差缺失都被显式识别——误报大幅减少，真问题无处遁形。

创新三 · 原件与采用值双轨留痕

供应方提供的原始事实与本次业务采用的结果分别保存、分别核对。系统永远不会为了“看起来一致”而改写原件，任何争议都能回答：当时看到了什么、为什么这么定、由谁决定。

创新四 · 对话驱动的受控智能体

自然语言即可发起识别、翻译、核对与追问，意图被编排为白名单工具与可追踪任务，并受权限、范围与版本约束。既有聊天的低门槛，又有业务系统的可控性。

创新五 · 质量门禁与冻结快照交付

译文质检、人工复核、红项门禁、快照冻结、文件回检串成一条交付链：未解决的阻断问题无法导出，已交付的结果不会被后续修改改写。交付本身，就是质量控制的最后一道闸门。

8 市场前景与落地路径

政策、市场与技术三股力量同时到位，跨境单证智能化正迎来爆发窗口。

8.1 赛道正在加速

国务院《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》提出，到 2027 年新一代智能终端、智能体等应用普及率超过 70%，并点名物流、商贸、交通等领域；交通运输部等七部门提出到 2027 年“普及应用一批智能体”、推动运输电子单证应用。[15, 16] 市场侧，全球智能文档处理市场预计将从 2025 年的 30 亿美元增长到 2033 年的 297 亿美元，年复合增速 33.8%；Gartner 预测供应链软件用户中采用智能体功能的比例将从 2025 年的 5% 跃升至 2030 年的 60%。[17, 18]

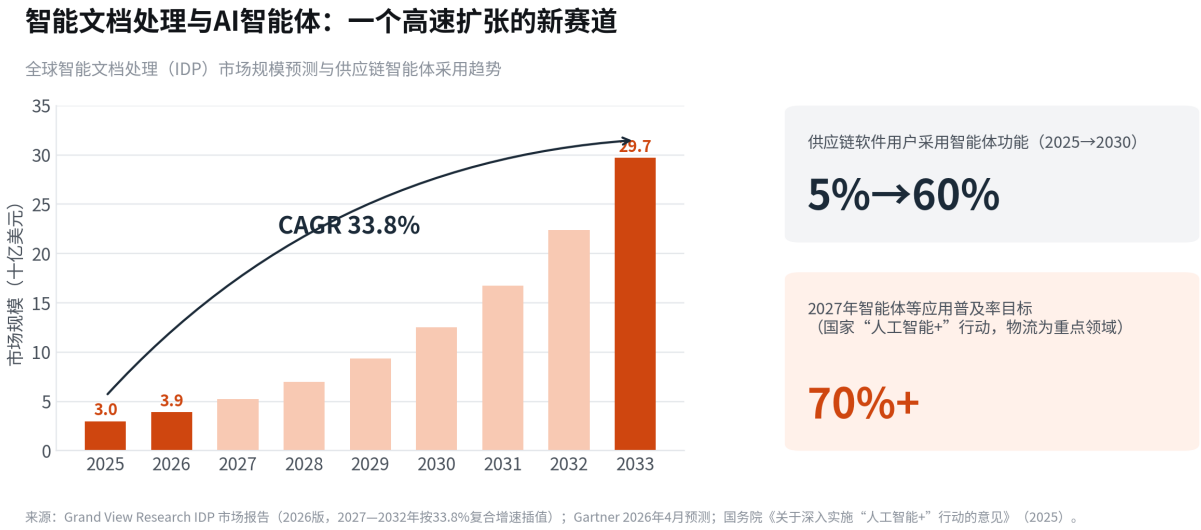


图 14　智能文档处理市场与供应链智能体采用趋势

8.2 商业模式

8.3 三步走路线图

第一步（0—6 个月）· 单票试点。以设备贸易与食品冷链为样板行业，深耕发票、箱单、提单、订单四类核心单证，与种子货代客户联合试跑，沉淀真实业务指标。

第二步（6—18 个月）· 规则与集成。按航线接入经专业审核的目的国规则包与证书清单，开放 EDI（UN/EDIFACT IFTMIN 等）映射与 ERP/TMS 对接，扩展空运、快递与报关单场景。

第三步（18 个月以后）· 生态底座。与“单一窗口”、电子提单平台及 DataClawHub 等行

模式	目标客户	价值主张
SaaS 订阅	中小货代、外贸企业单证团队	按票或按席位计费，开箱即用，单票即可试跑
私有化部署	大型货代、报关行、制造业出口企业	数据不出域，对接 ERP / TMS / 单一窗口
能力开放	物流平台、跨境电商服务商	通过 Skill / MCP 与 API 输出识别、核对、翻译能力
行业规则包	专注特定航线与品类的企业	目的国规则、证书清单、HS 风险包按需订阅

表 4 商业模式设计

业生态互联，让智能体成为跨境物流企业的单证数字底座和知识中枢。

9 结语

跨境贸易的每一次提速，都需要信息流跟上货物流。物流单证智能体没有止步于“把字认出来、把话翻过去”，而是让一票货物的全部单证彼此对话、互相印证，让每一个数字都有来源，让每一次决定都有依据，让每一份交付都经得起追问。

> **让每一票货物拥有清楚的事实，让每一次交付留下可靠的依据。**
>
> 物流单证智能体——跨境单证的智能对账员与可信交付官。

项目 GitHub https://github.com/HIN233/DataClawHub

在线体验 https://logistics.kuly.com.cn

参考资料

[1] 海关总署. 2025 年全年我国外贸进出口 45.47 万亿元，增长 3.8%. 中国新闻网, 2026-01-14. https://www.chinanews.com.cn/cj/2026/01-14/10551452.shtml

[2] 海关总署. 2025 年我国跨境电商进出口总值 2.84 万亿元. 新华网, 2026-07-22. https://www.news.cn/fortune/20260722/12a39587f31d4ee78a862d836e8df133/c.html

[3] 交通运输部. 2025 年交通运输行业发展统计公报. https://xxgk.mot.gov.cn/jigou/zhghs/202606/t20260618_4207752.html

[4] ICC, WTO. ICC and WTO launch first-ever standards toolkit for paperless trade, 2022. https://iccwbo.org/news-publications/news/icc-and-wto-launch-first-ever-standards-toolkit-for-paperless-trade/

[5] DCSA. Member carriers commit to a fully standardised electronic bill of lading by 2030, 2023. https://dcsa.org/newsroom/dcsas-member-carriers-commit-to-a-fully-standardised-electronic-bill-of-lading-by-2030

[6] DCSA. Understanding soft barriers to digital adoption, 2025. https://dcsa.org/newsroom/understanding-soft-barriers-to-digital-adoption

[7] 国家发展改革委, 中国物流与采购联合会. 2025 年全国物流运行情况通报. 中国政府网. https://www.gov.cn/lianbo/202602/content_7057376.htm

[8] 中共中央办公厅, 国务院办公厅. 有效降低全社会物流成本行动方案, 2024-11. https://www.gov.cn/zhengce/202411/content_6989622.htm

[9] 海关总署国家口岸管理办公室. 国际贸易“单一窗口”建设情况通报. 中国口岸协会, 2026-01-15. https://caop.org.cn/xinwenzixun/zonghexinwen/2026-01-15/49664.html

[10] 智慧海关 1.0 总装集成、基本成型. 光明日报, 2026-04-20. https://epaper.gmw.cn/gmrb/html/content/202604/20/content_11544.html

[11] World Bank. Doing Business 2020: Economy Profile of China（该系列最后一版）. https://documents1.worldbank.org/curated/en/859041574774647045/pdf/Doing-Business-2020-Comparing-Business-Regulation-in-190-Economies-Economy-Profile-of-China.pdf

[12] U.S. Customs and Border Protection. Trade Statistics, FY2025. https://www.cbp.gov/newsroom/stats/trade

[13] World Customs Organization. What is the Harmonized System. https://www.wcoomd.org/en/topics/nomenclature/overview/what-is-the-harmonized-system.aspx

[14] World Customs Organization. HS 2028 amendments, 2026-01. https://www.wcoomd.org/en/media/newsroom/2026/january/hs-2028-amendments-adapting-the-harmonized-system-to-global-priorities-and-trade-evolution.aspx

[15] 国务院. 关于深入实施“人工智能+”行动的意见（国发〔2025〕11 号）. https://www.cac.gov.cn/2025-08/27/c_1758018277755538.htm

[16] 交通运输部等七部门. 关于“人工智能+交通运输”的实施意见, 2025-09. https://xxgk.mot.gov.cn/2020/jigou/kjs/202509/t20250925_4177256.html

[17] Grand View Research. Intelligent Document Processing Market Report, 2026. https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/intelligent-document-processing-market-report

[18] Gartner. Supply chain management software with agentic AI will grow to $53 billion in spend by 2030, 2026-04-07. https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2026-04-07-gartner-forecasts-supply-chain-management-software-with-agentic-ai-will-grow-to-53-billion-in-spend-by-2030

说明：行业数据检索日期为 2026 年 10 月 14 日；项目实测数据来自 2026 年 10 月 14 日标准案例真实联调与成功交付快照，演示材料为自制单证；第 6.3 节企业价值为按文中假设的测算示例。